Prof. Emerson Junior
Gases ideais

1) **(UEM)** Considerando gases ideais, assinale o que for correto.

01) Em uma compressão isobárica o gás é comprimido ao se realizar trabalho sobre ele, e o volume ocupado pela massa gasosa é inversamente proporcional à sua temperatura absoluta.

02) Nas transformações isocóricas, quando há aumento de pressão, o trabalho é nulo, e a pressão exercida pela massa gasosa é diretamente proporcional à sua temperatura absoluta.

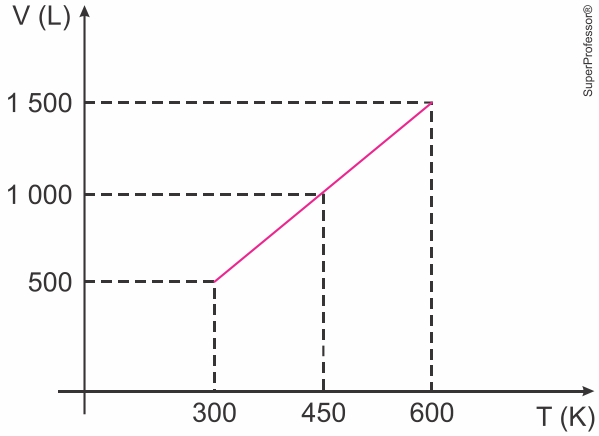
04) Nas expansões isotérmicas o gás realiza trabalho ao expandir seu volume, e o volume ocupado pela massa gasosa é inversamente proporcional à sua pressão.

08) Em transformações adiabáticas de sistemas gasosos sempre ocorre troca de calor entre o sistema e o meio externo.

16) Na agitação térmica de um gás monoatômico, seus átomos estão em movimento desordenado, e as direções e suas velocidades apresentam aleatoriedade.

2) **(UERJ)** Para aumentar a eficiência energética de uma caldeira industrial, pesquisadores realizaram um teste que verificou a expansão volumétrica de uma amostra de gás ideal em função da temperatura.

Observe os resultados no gráfico:



Admita que o processo de expansão volumétrica ocorre à pressão constante de 8 atm e que a constante universal dos gases ideais é de 0,08 atm.L/mol.K

Ao atingir a temperatura máxima, o número de mols da amostra de gás corresponderá a:

a) 100

b) 150

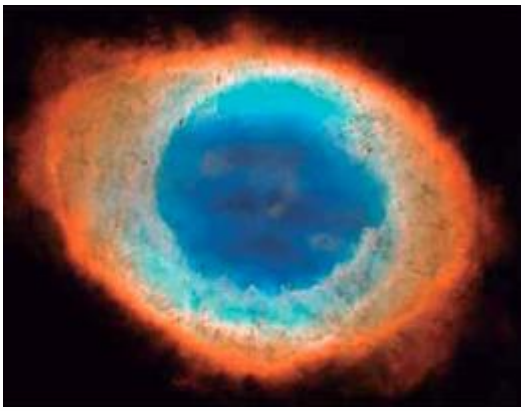
c) 200

d) 250

3) **(Albert Einstein)** Uma nebulosa planetária é uma nuvem composta de hidrogênio, com uma densidade muito baixa, de modo que esse gás pode ser tratado como ideal. Como exemplo, temos a Nebulosa do Anel, com densidade média de 3×10^{-18} kg/m^3 e uma temperatura média de 10 000 K.

Prof. Emerson Junior
Gases ideais

Nebulosa do Anel



(https://oal.ul.pt)

Adotando o valor R = 8 J/mol.K para a constante universal dos gases ideais e M = 2 x 10^{-3} kg/mol para a massa molar do hidrogênio, a pressão média no interior da Nebulosa do Anel é

a) 2,4 x 10^{-8} Pa.

b) 2,0 x 10^{-11} Pa.

c) 1,2 x 10^{-10} Pa.

d) 6,0 x 10^{-9} Pa.

e) 1,8 x 10^{-12} Pa.

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:

Uma das etapas mais difíceis de um voo espacial tripulado é a reentrada na atmosfera terrestre. Ao reencontrar as camadas mais altas da atmosfera, a nave sofre forte desaceleração e sua temperatura externa atinge milhares de graus Celsius. Caso a reentrada não ocorra dentro das condições apropriadas, há risco de graves danos à nave, inclusive de explosão, e até mesmo risco de ela ser lançada de volta ao espaço.

4. **(UNICAMP)** O ar atmosférico comporta-se como um gás perfeito. Sendo a pressão e a temperatura do ar, numa determinada posição da alta atmosfera, dadas por P = 2,0 Pa e T = 180 K (sem a presença da cápsula na vizinhança), e sendo a constante universal dos gases perfeitos R = 8 J/mol.K qual é o volume ocupado por um mol de ar naquela posição?

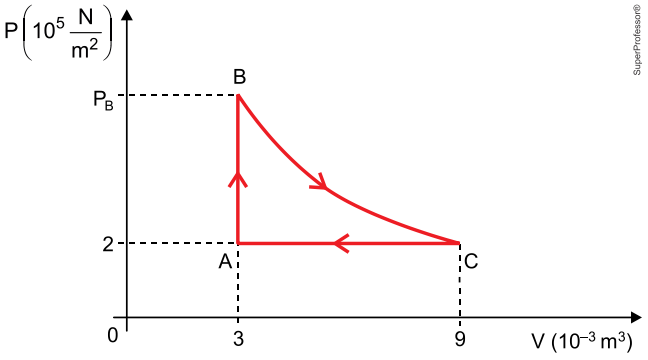
a) 1,38 x 10^{-3} m^3.

b) 9,00 x 10^{1} m^3.

c) 7,10 x 10^{2} m^3.

d) 2,88 x 10^{3} m^3.

5) **(UNIFESP - Adaptada)** Um gás monoatômico ideal está confinado em um recipiente e sofre a transformação cíclica ABCA indicada no diagrama P x V em que BC é uma transformação isotérmica.

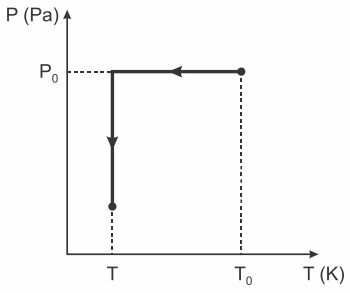


Sabendo que a temperatura do gás no estado A é 300 K e adotando, para a constante universal dos gases ideais, o valor 8 J/(mol.K) determine, o número de mols de gás existente dentro do recipiente e a pressão, em N/m^2, exercida pelo gás no estado B.

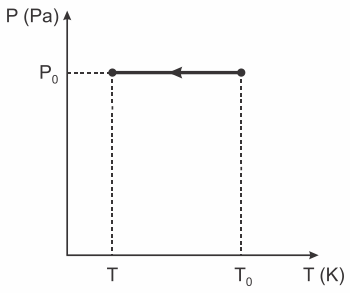
6) **(ENEM)** O manual de um automóvel alerta sobre os cuidados em relação à pressão do ar no interior dos pneus. Recomenda-se que a pressão seja verificada com os pneus frios (à temperatura ambiente). Um motorista, desatento a essa informação, realizou uma viagem longa sobre o asfalto quente e, em seguida, verificou que a pressão P_0 no interior

dos pneus não era a recomendada pelo fabricante. Na ocasião, a temperatura dos pneus era T_0. Após um longo período em repouso, os pneus do carro atingiram a temperatura ambiente T. Durante o resfriamento, não há alteração no volume dos pneus e na quantidade de ar no seu interior. Considere o ar dos pneus um gás perfeito (também denominado gás ideal). Durante o processo de resfriamento, os valores de pressão em relação à temperatura (P x T) são representados pelo gráfico:

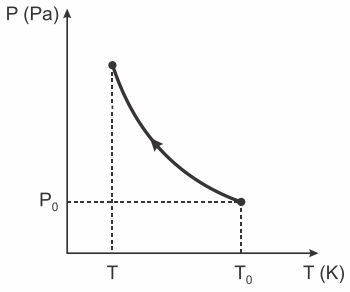
a)



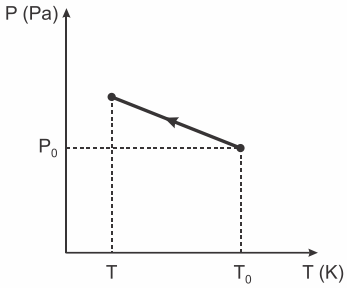
b)



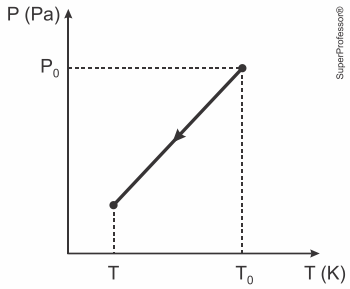
c)



d)



e)



TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:

O balonismo, um esporte aeronáutico com adeptos em todo o mundo, oferece um belo espetáculo para os observadores no solo. Um maçarico é usado para aquecer o ar no interior do balão, o que faz variar a densidade do ar, permitindo o controle do movimento de subida e descida do balão.

7. **(UNICAMP)** Um balão tem um volume V = 1,6 x 10^3 m^3 de ar quente no seu interior na temperatura T = 400 K e na pressão atmosférica P_0 = 1,0 atm = 1,0 x 10^5 Pa. Sabendo-se que o ar quente se comporta como um gás ideal e que a constante universal dos gases é R = 8 J/mol.K quantos mols de ar n há no interior do balão?

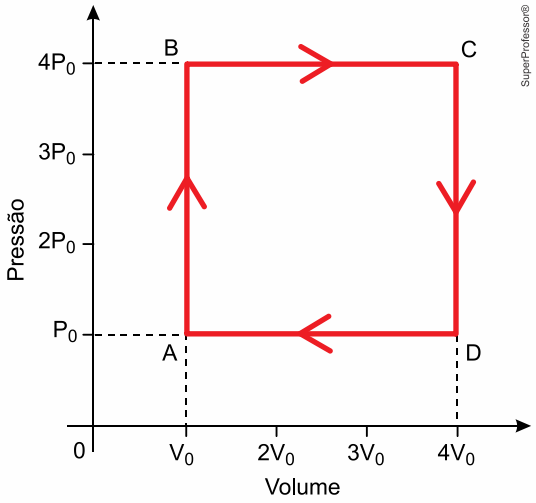
a) 5,0 x 10^{-1} mol.

b) 4,0 x 10^0 mol.

c) 5,0 x 10^4 mol.

d) 4,0 x 10^5 mol.

8) **(Albert Einstein)** Determinada massa constante de gás ideal sofre a transformação cíclica ABCDA, representada no diagrama Pressão x Volume.



Sendo T a temperatura absoluta desse gás em cada um dos estados indicados no diagrama, afirma-se que

a) $T_B = T_C$

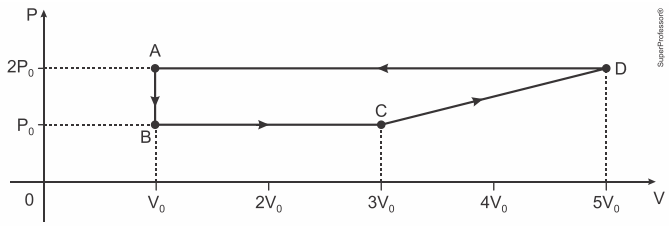
b) $T_C = T_D$

c) $T_B = T_D$

d) $T_A = T_C$

e) $T_A = T_B$

9) **(UFPR - Adaptada)** A figura abaixo apresenta num gráfico P x V uma sequência de processos termodinâmicos executados por um gás ideal, em que P é a pressão e V é o volume. Os processos são executados nos sentidos indicados pelas setas. Sabe-se que a temperatura no ponto A vale $T = T_0$.



Com base na figura, responda. Qual o valor numérico da razão T_C/T_B entre as temperaturas do gás nos pontos C e B.

10) **(UEL)** Em 2016, o fundador da SpaceX, Elon Musk, revelou sua ambição de criar uma colônia humana em Marte. Naquela época, o empresário esperava que ocorresse uma missão tripulada ao planeta vizinho, logo em 2024. Mais adiante, ele recalculou seus planos para 2026 e, finalmente para 2029, como a data mais próxima para que os humanos consigam ir a Marte. Supondo que um astronauta enche um balão na superfície da Terra (101 kPa) com um volume de 0,003 m^3 a uma temperatura de 30°C. E que ele leve esse balão consigo a uma viagem a superfície de Marte com pressão de 600 Pa e se depara com uma temperatura de -123°C. Com base nos conhecimentos de física termodinâmica, assinale a alternativa que apresenta corretamente o volume que o balão terá na superfície de Marte, supondo que ele não se rompa.

a) 0,030 m^3

b) 0,250 m^3

c) 0,500 m^3

d) 0,003 m^3

e) 0,300 m^3

11) **(UFPR)** Uma certa massa de gás ideal está num estado termodinâmico em que a pressão vale P_0, o volume vale V_0, e a temperatura vale T_0. Essa massa de gás sofre um processo termodinâmico, e o volume passa a ser V, a pressão passa a ser P, e a temperatura passa a ser T. Sabe-se que $P = 4P_0$ e $T = 2T_0$. Considerando as informações apresentadas, assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor do volume V em função do volume V_0.

a) $V = V_0$

b) $V = V_0/4$

c) $V = 4.V_0$

d) $V = 2.V_0$

e) $V = V_0/2$

12) **(UEPG)** O conceito de *calor* refere-se à energia transferida espontaneamente de um corpo mais quente para um mais frio. A *temperatura*, por sua vez, é a medida do grau médio de agitação das partículas de um corpo. Em relação aos fenômenos relacionados a essas duas grandezas, assinale o que for correto.

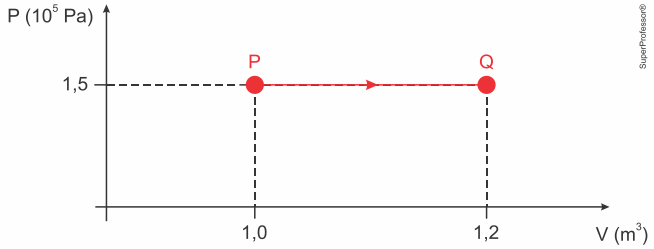
01) O valor igual a –323 na escala Kelvin corresponde à temperatura de –50 °C.

02) Misturam-se 200 g de alumínio a 80 °C em 150 g de água a 40 °C. Sendo o calor específico do alumínio e o da água, respectivamente, iguais a 0,20 cal/g°C e 1,0 cal/g°C, podemos afirmar que a temperatura de equilíbrio térmico dessa mistura é um valor contido no intervalo [23 °C, 25 °C].

04) As escalas de temperatura utilizadas atualmente são Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Dessas, apenas a escala Kelvin é classificada como escala absoluta, pois atribui o valor zero à temperatura conhecida como zero absoluto.

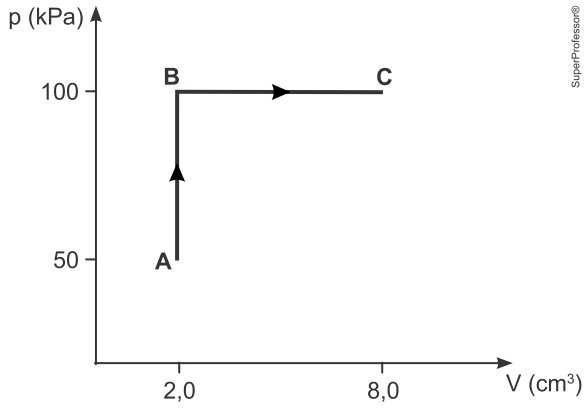
08) Segundo a Lei Geral dos Gases Perfeitos, numa transformação isotérmica, as grandezas pressão e volume de um gás ideal tornam-se inversamente proporcionais.

13) **(FCMSCSP - Adaptada)** Certa massa de gás ideal sofreu a transformação PQ mostrada no gráfico.



Sabendo que no estado P a temperatura do gás era de 300 K, calcule a temperatura do gás, em graus Celsius, no estado Q.

14) **(PUC – Medicina)**A figura a seguir representa o diagrama pV de um 1 mol de um gás ideal, retratando diferentes processos termodinâmicos.



Com base no diagrama, é correto afirmar que

a) em $A \longrightarrow B$ a temperatura do gás aumentará.

b) em $B \longrightarrow C$ a temperatura do gás diminuirá.

c) a temperatura em C é igual a temperatura em A.

d) a temperatura se mantém constante durante $A \longrightarrow B \longrightarrow C$.

15) Inicialmente, tem-se um volume de 10 litros de um gás perfeito a 27°C e sob pressão

de 6 atm. Esse gás é comprimido isobaricamente até alcançar a metade do volume inicial. Logo após, ele é expandido isotermicamente até estar sob metade da pressão que tinha inicialmente. Qual a temperatura e o volume finais do gás?

a) 13,5°C e 2,5 litros.

b) –123°C e 10 litros.

c) 150°C e 2,5 litros.

d) 3,6°C e 10 litros.

e) –214°C e 25 litros.

Gabarito

1 – 02 + 02 + 06 = 22

2 – n = 250 mols
3 – C
4 – C
5 – n = 0,25 mol
6 – E
7 – C
8 – C
9 - $T_C/T_B = 3$
10 – B
11 = E
12 – Soma 04 + 08 = 12
13 – $T_Q = 360$ K
14 – A
15 - B